SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2



1. Kratak pregled temeljnih znanja o komunikacijskim mrežama

Prijediplomski studij

Računarstvo

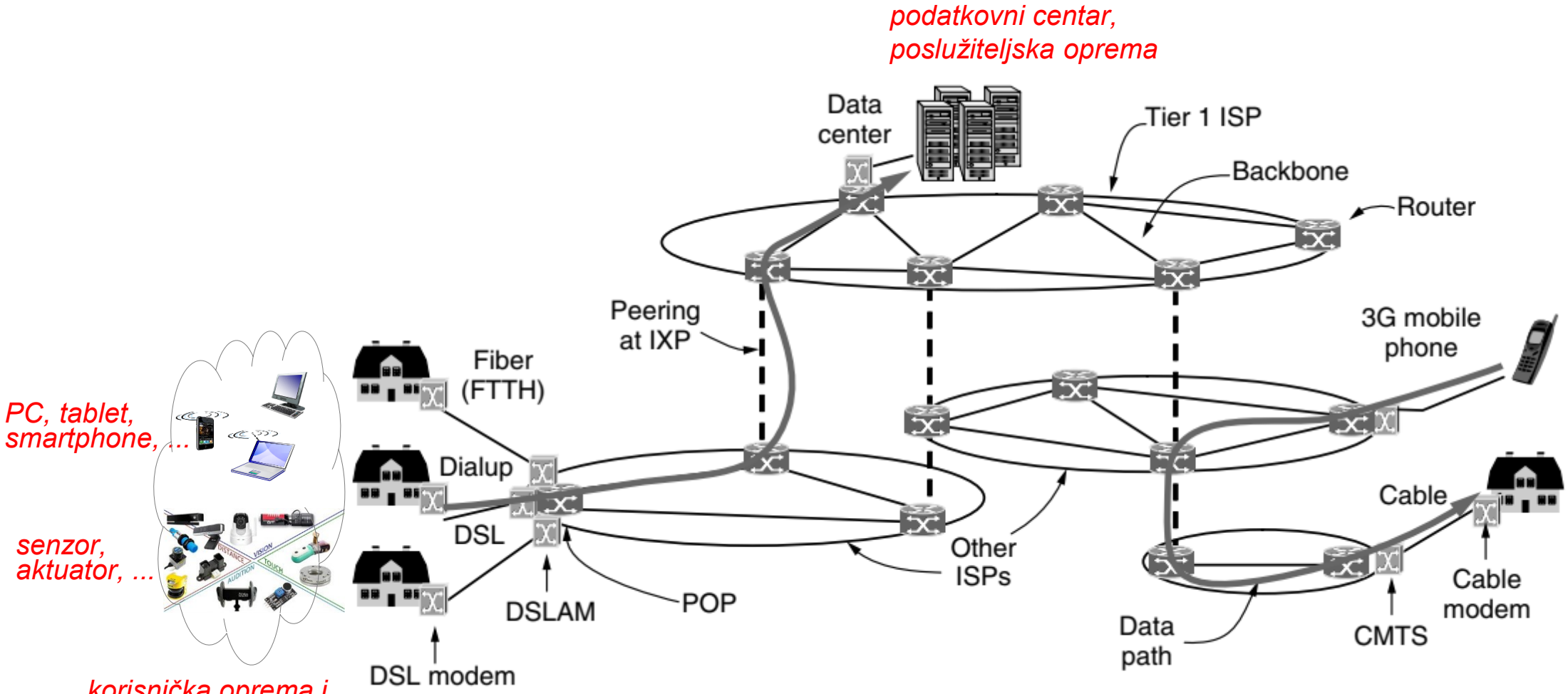
Ak. god. 2026./2027.

5. listopada 2026.

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
  - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
  - struktura IP adrese, agregacija adresa
  - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Pogled na Internet kao mrežu "izvana"



Izvor:
A. Tanenbaum, D. Wetherall, Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2011. (p. 62, Fig. 1-29. Overview of the Internet Architecture.)

Što čini Internet (mrežu) u fizičkom smislu?

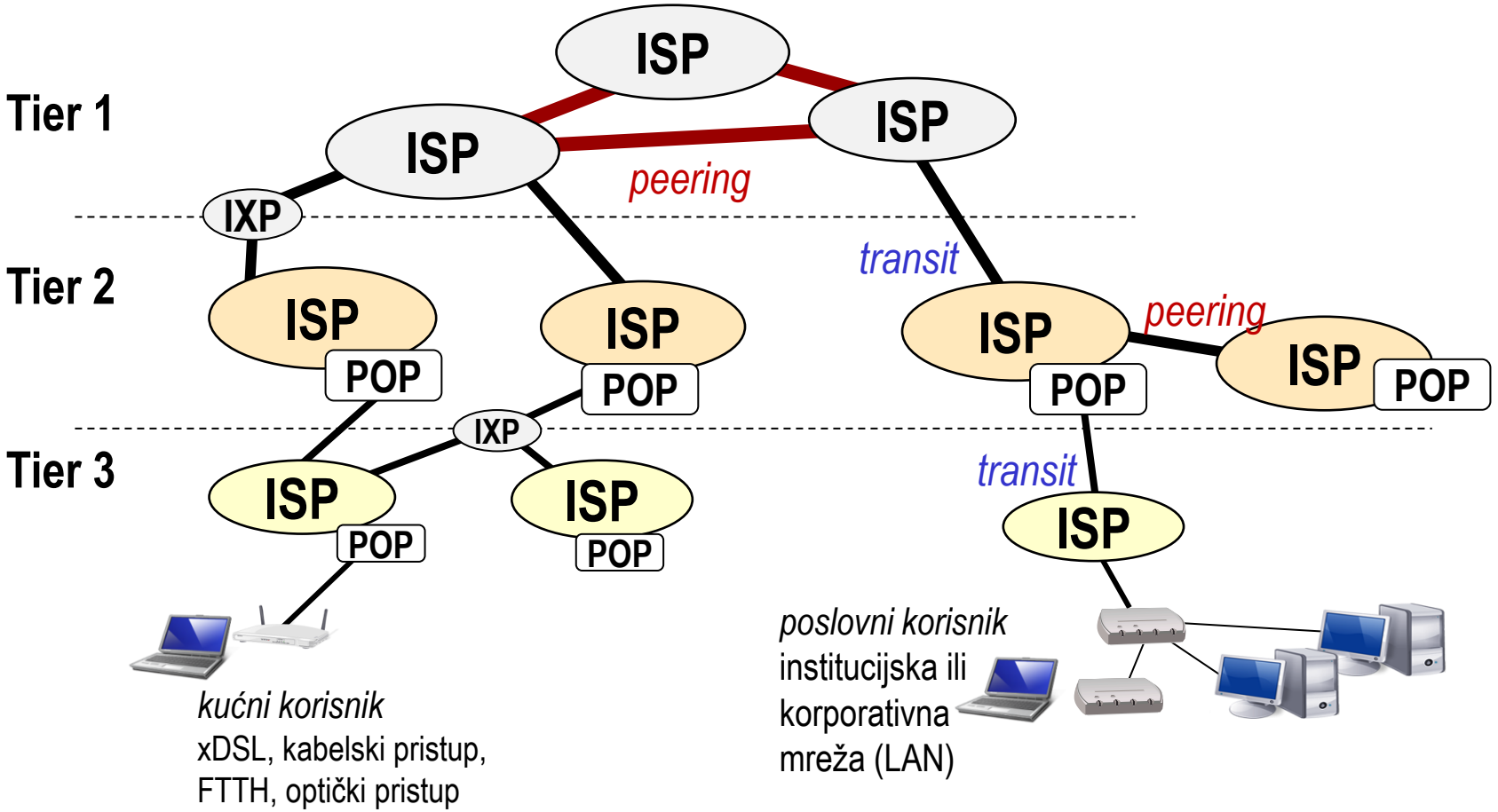
- krajnji sustavi
  - korisnički uređaji (osobno računalo, tablet, pametni telefon, ...) i razni drugi uređaji, npr. senzori i aktuatori ("pametni", ili ne)
  - poslužiteljski uređaji i oprema

- "unutrašnjost" mreže
  - uređaji za povezivanje i prospajanje (komutatori (engl. *switch*), usmjeritelji (engl. *router*))
  - fizičke veze među uređajima: električke (parica, koaksijalni kabel), optičke (optički kabel, bežični optički sustavi), radijske (zemaljske, satelitske)

Perspektiva korisnika i davatelja usluge/sadržaja

- pristup Internetu putem pružatelja usluga pristupa internetu (engl. *Internet Service Provider*, skr. **ISP**)
- korisnici su smješteni na "rubu mreže" – ovise o načinu pristupa Internetu
- pružatelji usluga i pružatelji sadržaja smještaju svoju ponudu što bliže korisnicima, tj. u podatkovne centre; ili koriste uspostavljena "premoštavanja" između ISP-ova putem točaka razmjene internetskog prometa (IXP)

Hijerarhija i međusobno povezivanje ISP-ova



Oznake:

ISP - Internet Service Provider

IXP - Internet Exchange Point

POP - Internet Point of Presence

Relacije između ISP-ova:

- *peering*: povezivanje ISP-ova iste razine (obično bez naplate, ali mogući su i razni naplatni odnosi)
- *transit*: pristup Internetu (svim odredištima) putem ISP-ova više razine, uz naplatu
- *Internet exchange point* (IXP): točka izravne razmjene internetskog prometa među članovima; trošak članstva u pravilu je manji od troškova *transita*

Primjeri ISP-ova raznih razina *(ne postoji općeprihvaćeni ili „službeni” popis)*

Tier 1

– samo 15-tak ISP-ova na globalnoj razini, npr.:

- AT&T, SAD
- Verizon, SAD
- Lumen Technologies, SAD *(ranije poznat pod imenom Level 3 i CenturyLink)*
- GTT Communications, SAD
- NTT Communications, Japan
- Deutsche Telekom Global Carrier, Njemačka
- Orange, Francuska
- Arelion, Švedska (*ranije Telia Carrier*)
- Tata Communications, Indija
- Cogent Communications, SAD - ponekad klasificiran i kao Tier 2

Tier 2

– često regionalni/nacionalni ISP-ovi

- razina EU: GÉANT, paneuropska mreža koja povezuje nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) u Europi
- u Hrvatskoj, npr. Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, CARNet (po nekima Tier 3)
- ...

Tier 3

– prvenstveno pružaju pristup Internetu krajnjim korisnicima

Općenito, Tier 2 i Tier 3 ISP-ovi globalnu povezivost ostvaruju kupnjom IP *transita* od ISP-ova više razine, a međusobno mogu uspostavljati i *peering* odnose.

Izvori:
https://drpeering.net/FAQ/Who-are-the-Tier-1-ISPs.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network
https://macronetservices.com/tier-1-vs-tier-2-vs-tier-3-isp-guide-for-cios/

Načini pristupa Internetu

- različiti načini pristupa za kućne korisnike, poslovne ili institucionalne korisnike (npr. škole i fakulteti - CARNet)
- pristup se odnosi ne samo na fizički medij, već i na brzinu, kašnjenje i druge performanse

Organizacija i struktura Interneta

- Internet - mreža međusobno povezanih mreža zasnovanih na TCP/IP arhitekturi i protokolima

- s obzirom na globalni karakter Interneta, treba riješiti zajednička pitanja:
  - organizacija Interneta – povezivanje (pod)mreža
  - globalna koordinacija i normiranje
  - upravljanje adresama

Slojeviti referentni modeli, općenito

Namjena referentnog modela:

- definiranje koncepata i normiranje,
- utvrđivanje pravila povezivanja sustava u mrežu te mreža međusobno,
- stvaranje otvorenih rješenja, neovisnih o proizvođaču opreme ili mrežnom operatoru.

Osnovni modeli:

- referentni model povezivanja otvorenih sustava
  (engl. *Open Systems Interconnection Reference Model*, OSI RM)
- referentni model TCP/IP (internetski model)
  (engl. TCP/IP *Reference Model*)

- **U literaturi (i u praksi) često se koristi 5-slojni „hibridni” TCP/IP model, koji podrazumijeva slojeve 1. (fizički) i 2. (podatkovna poveznica) iz OSI modela**

(„Hibridni”) Referentni model TCP/IP

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice*
1 Fizički sloj*

*izvorni TCP/IP model ne uključuje fizički sloj i sloj podatkovne poveznice, ali ih podrazumijeva

- *aplikacijski sloj*: podrška za razne korisničke i sustavne aplikacije
  - protokoli: DNS, HTTP, SMTP, ...
- *transportni sloj*: razmjena podataka među procesima
  - protokoli: TCP, UDP
- *mrežni sloj*: usmjeravanje datagrama od izvora do krajnjeg odredišta (sučelja) u mreži
  - protokol: IP
- *sloj podatkovne poveznice*: prijenos podataka između dvaju izravno povezanih mrežnih elemenata
  - protokoli: Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *fizički sloj*: prijenos bitova

TCP/IP model: aplikacijski sloj i protokoli

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice
1 Fizički sloj

- aplikacijski protokoli za različite usluge i primjene

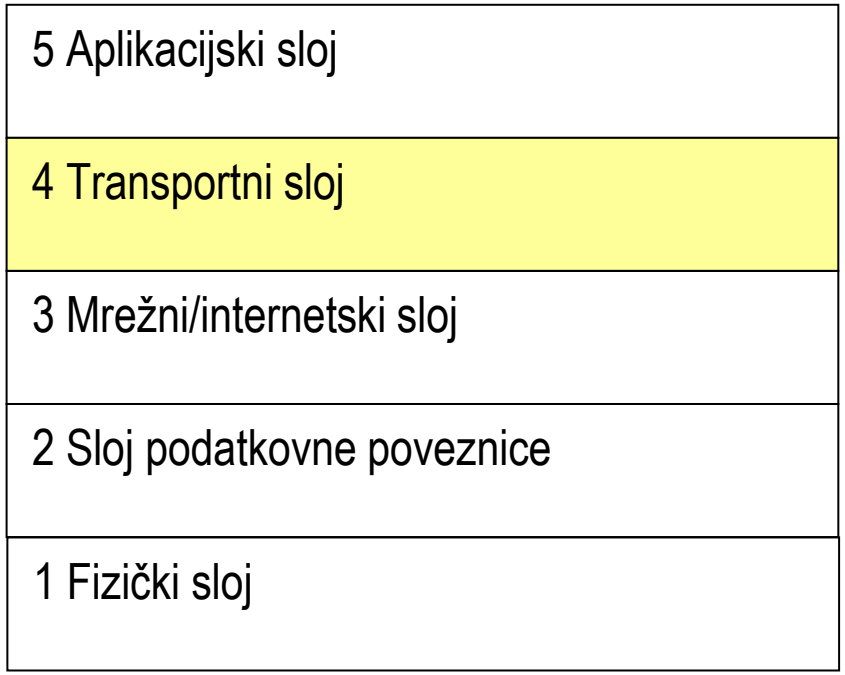
korisnički, npr.:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): WWW
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): elektronička pošta

sustavski, npr.:

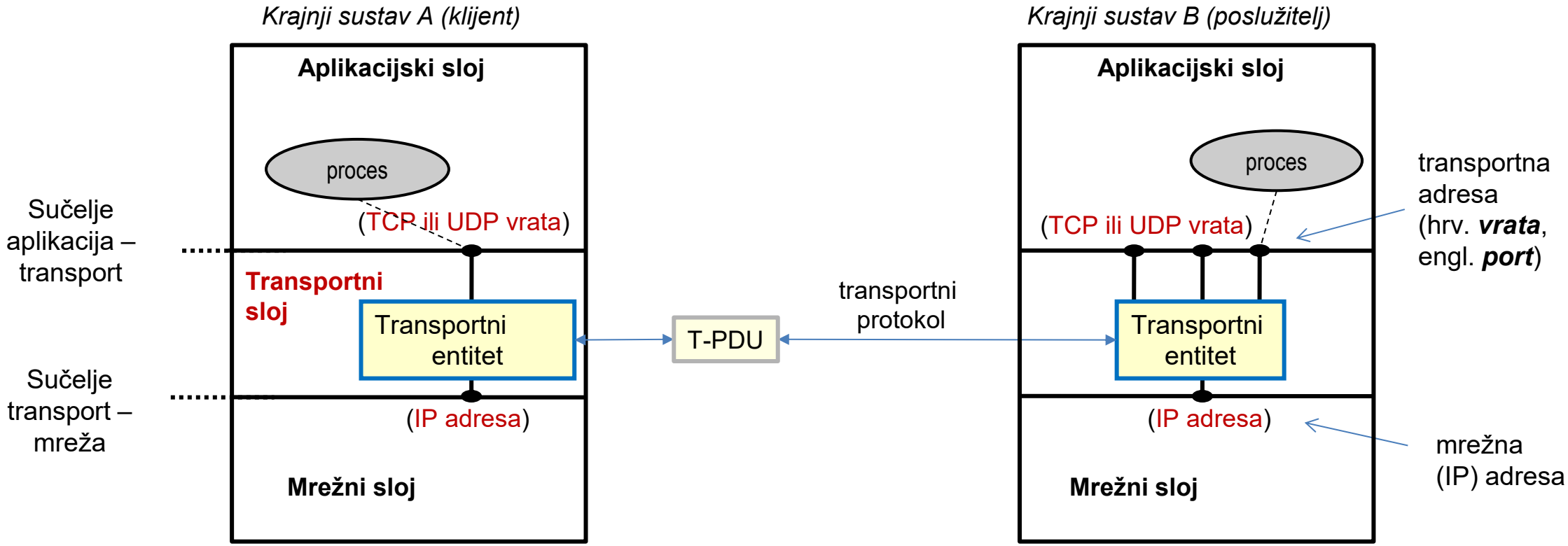
- DNS (Domain Name System): sustav imenovanja domena

TCP/IP model: transportni sloj i protokoli



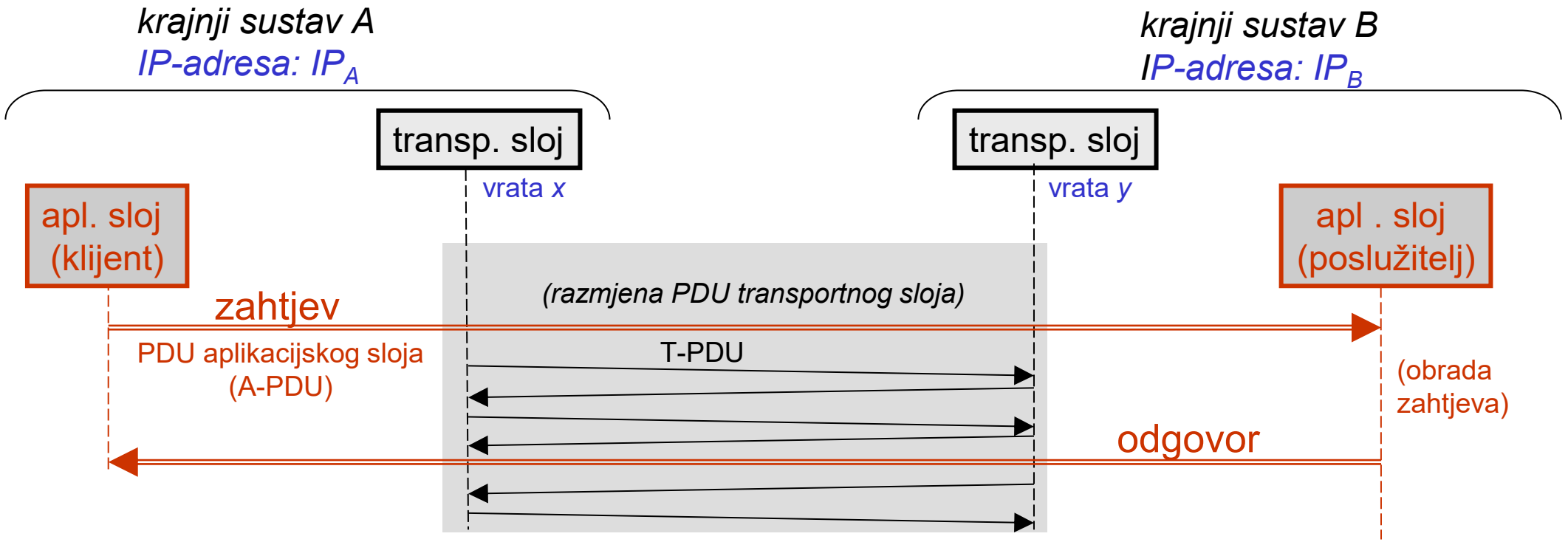
- Transmission Control Protocol, TCP
  - pouzdana transportna usluga: prijenos niza okteta bez pogrešaka, uz isporuku potpune informacije u izvornom (nepromijenjenom) redoslijedu
- User Datagram Protocol, UDP
  - jednostavna transportna usluga: nepouzdana isporuka datagrama bez jamstva očuvanog redoslijeda

Logičko povezivanje procesa



logička veza: procesi koji komuniciraju ponašaju se kao da su izravno spojeni
(raspodijeljenost i mrežna komunikacija su im "nevidljive" – sve dok su uvjeti komunikacije dobri ☺)

Odnos procesa aplikacijskog i transportnog sloja



Izbor transportne usluge i odgovarajućeg protokola

- izbor transportne usluge s obzirom na:
  - pouzdanost
  - propusnost
  - kašnjenje
  - sigurnost
- izbor protokola - opcije: TCP ili UDP

Ključne razlike u svojstvima transportnih protokola TCP i UDP

TCP

- spojno orijentiran
  - pruža spojnu uslugu transporta struje okteta povrh nespojnog mrežnog protokola IP
  - uspostavlja logičku vezu između procesa na krajnjim računalima (logička veza definirana je IP adresama i vratima)
- pouzdan
  - osigurava pouzdan transport s kraja na kraj, s pomoću mehanizama potvrde i retransmisije, uz očuvani redoslijed struje okteta i uz upravljanje transportnom vezom
  - kontrola toka i kontrola zagušenja

UDP

- nespojno orijentiran
  - pruža nespojnu uslugu transporta blokova okteta povrh IP-a
  - ne uspostavlja vezu prije slanja podataka procesi se povezuju preko broja vrata
- nepouzdan
  - ne potvrđuje primitak podataka
  - ne garantira isporuku podataka
  - ne otkriva gubitak paketa, niti radi retransmisiju izgubljenih paketa
  - ne garantira očuvanje redoslijeda
  - ne pruža kontrolu toka niti kontrolu zagušenja

TCP/IP model: mrežni sloj i protokoli

5 Aplikacijski sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni/internetski sloj
2 Sloj podatkovne poveznice
1 Fizički sloj

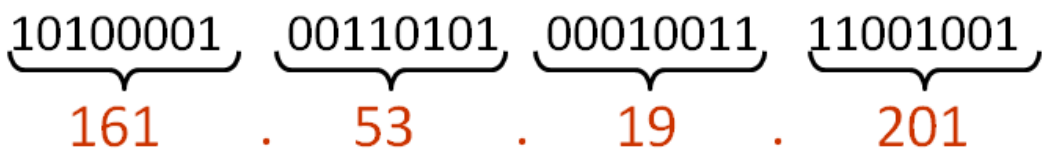
- Zadaća mrežnog sloja: ostvariti transfer datagrama s jednog kraja mreže na drugi, gdje su krajnje točke mrežna sučelja
- Internetski protokol (Internet Protocol, IP) i dodatni protokoli za usmjeravanje, kontrolu komunikacije i višeodredišnu komunikaciju
- Međusobno povezivanje mreža i podmreža (engl. *internetworking*)
- Internet je mreža s komutacijom paketa, u datagramskom načinu rada - svaki se paket usmjerava neovisno o ostalima

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
  - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu (IPv4)
  - struktura IP adrese, agregacija adresa
  - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

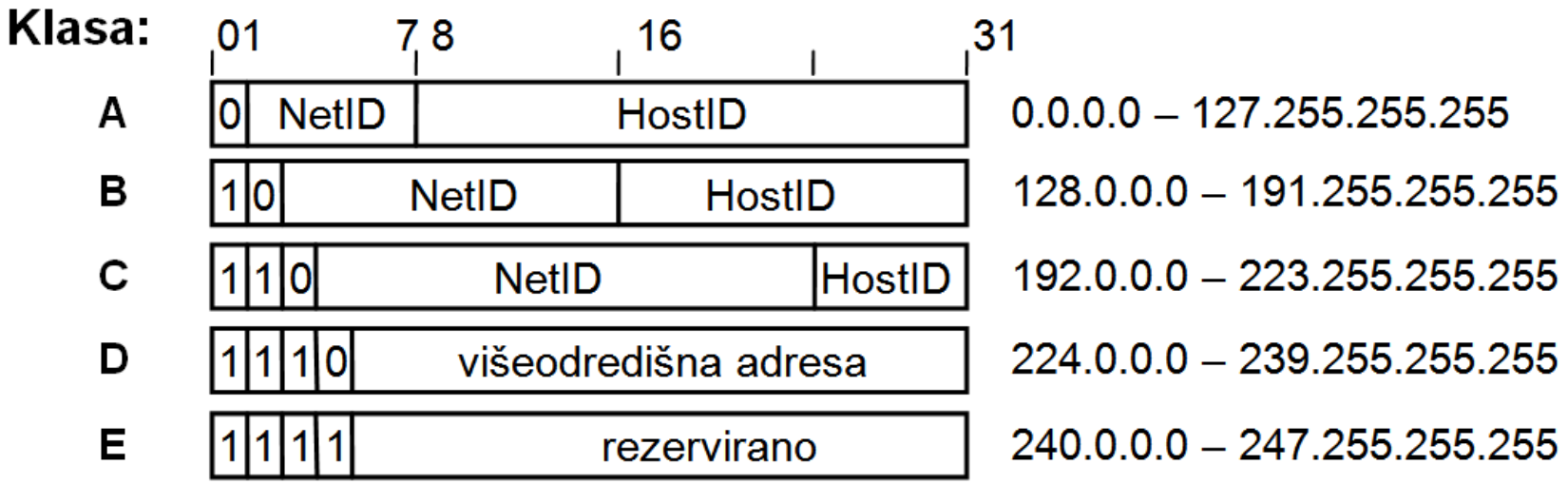
IP–adresiranje

- IP-adresa - 32 bita (**IPv4**):
- identifikator koji globalno i jednoznačno određuje mrežno sučelje
  - krajnji sustav (npr. računalo priključeno na mrežu) obično ima jedno sučelje i jednu IP-adresu
  - mrežni čvor (npr. usmjeritelj) priključen na više (pod)mreža ima više sučelja i isto toliko IP-adresa
- način zapisa:
  - numerički zapis: binarni i dekadski



  - simbolički zapis: prikladan za ljude, omogućuje lakše pamćenje (npr. www.fer.unizg.hr)
  - veza numeričke i simboličke adrese ostvaruje se putem sustava *Domain Name System* (DNS) – ime se može preslikati na jednu ili više IP-adresa

(Povijesne) klase i rasponi IP-adresa

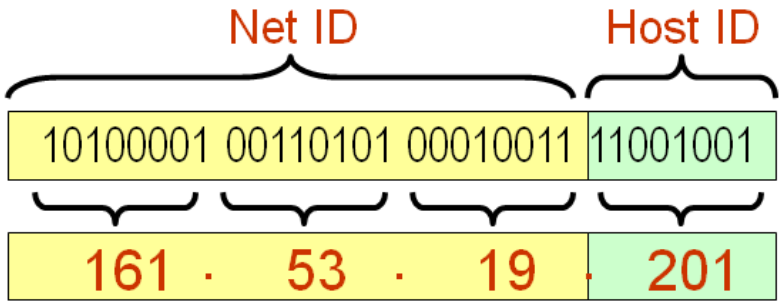


- (sada) podjela između NetID i HostID može biti na bilo kojem mjestu unutar adrese - ne samo na granicama okteta kao kod klasa
- NetID se označava *mrežnim prefiksom* iza adrese (npr. 195.24.0.0/**13**)
- usmjeravanje u Internetu danas se temelji na mrežnim prefiksima, a ne klasama adresa - stoga i naziv CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*)

Struktura IP-adrese

- IP-adresa ima dva dijela:
  - identifikator mreže (engl. *Network Identifier*, skr. *Net ID*)
    - određeni broj bitova koji identificira mrežu u kojoj se nalazi mrežno sučelje
    - primjenjuje se kod usmjeravanja u mreži
    - dodjeljuje se preko ICANN-a (IANA->RIR->LIR/ISP)
  - identifikator krajnjeg sustava (engl. *Host Identifier*, skr. *Host ID*)
    - ostatak bitova u adresi, koji služe za identifikaciju mrežnog sučelja u mreži zadanoj s NetID-om
    - dodjeljuje lokalni administrator
    - može se dodatno podijeliti radi uvođenja podmreža (engl. *subnetting*)

primjer: 161.53.19.201/24



Agregacija IP-adresa (sažimanje ruta, *supernetting*)

- zamjena više uzastopnih mrežnih prefiksa jednim kraćim, koji čini njihov najdulji zajednički prefiks
- primjer:

četiri mreže (uzastopni prefiksi):

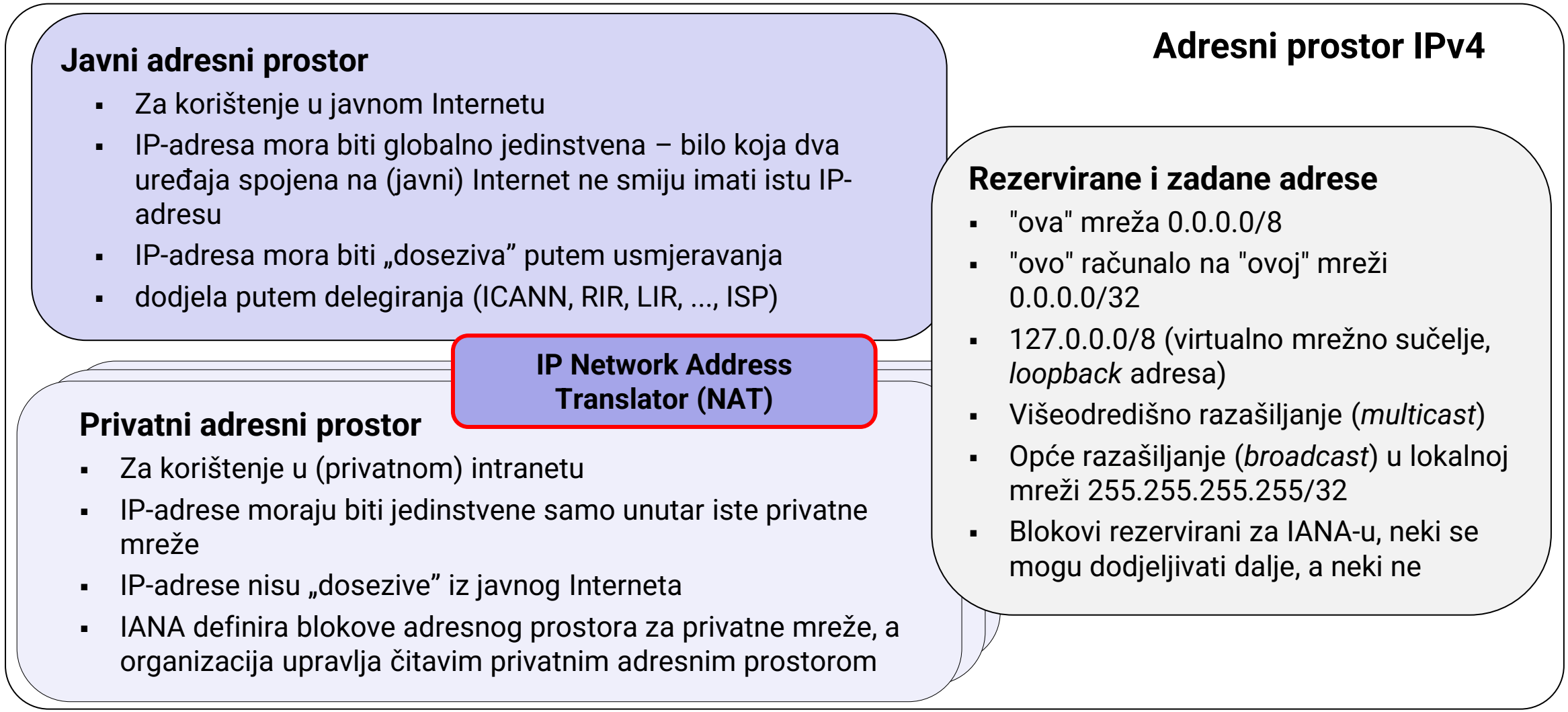
192.168.0.0/24 → 192.168.0000000**0**.0 /24
192.168.1.0/24 → 192.168.0000000**1**.0 /24
192.168.2.0/24 → 192.168.0000001**0**.0 /24
192.168.3.0/24 → 192.168.0000001**1**.0 /24

(najdulji zajednički prefiks: 8 + 8 + 6 = 22 bita)

agregirani zapis:
192.168.0.0/22

- prednost: usmjeritelj umjesto više (u ovom primjeru, četiri) zapisa u tablici usmjeravanja oglašava i pohranjuje samo jedan prefiks

Vrste i namjena IP-adresa



Izvor: IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry
https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/iana-ipv4-special-registry.xhtml

Rasponi adresa rezervirani za privatne mreže

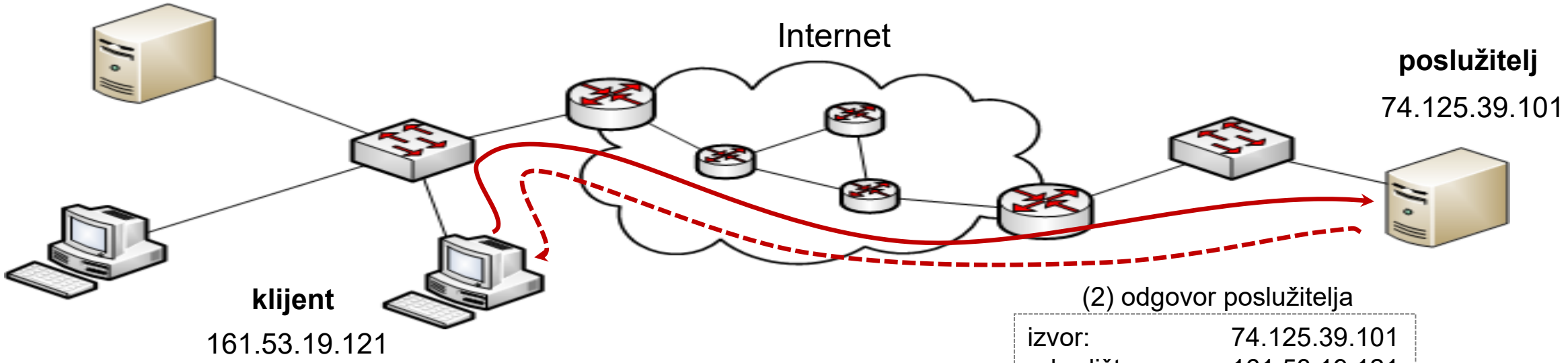
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

- za preslikavanje privatnih adresa u javne i obrnuto koristi se *Network Address Translator* (**NAT**)

Usmjeravanje u Internetu, osnovna ideja

- Postupak usmjeravanja kreće od toga gdje se nalazi **odredišna** IP-adresa (u odnosu na izvorišnu) – dva su moguća slučaja:
  - slučaj 1: ako su izvorišni i odredišni čvor u istoj IP-podmreži (isti mrežni prefiks), tada komuniciraju izravno – npr. u istoj lokalnoj mreži,
  - slučaj 2: ako su izvorišni i odredišni čvor u različitim (pod)mrežama, tada komuniciraju preko (jednog ili više) **usmjeritelja** – npr. iz jedne (pod)mreže u drugu u globalnom Internetu.

Usmjeravanje datagrama u Internetu (obje krajnje adrese javne)



(1) zahtjev klijenta

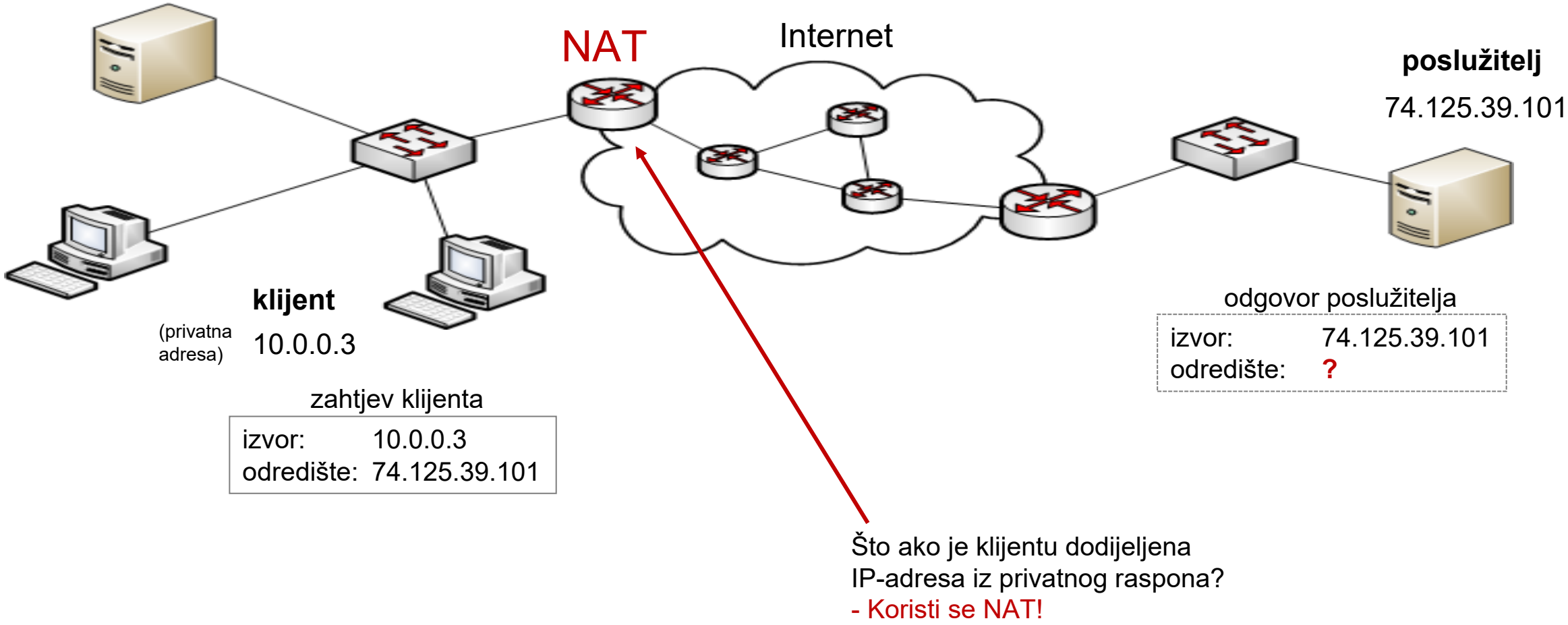
izvor:	161.53.19.121
odredište:	74.125.39.101

(2) odgovor poslužitelja

izvor:	74.125.39.101
odredište:	161.53.19.121

Što ako je klijentu dodijeljena
IP-adresa iz privatnog raspona?

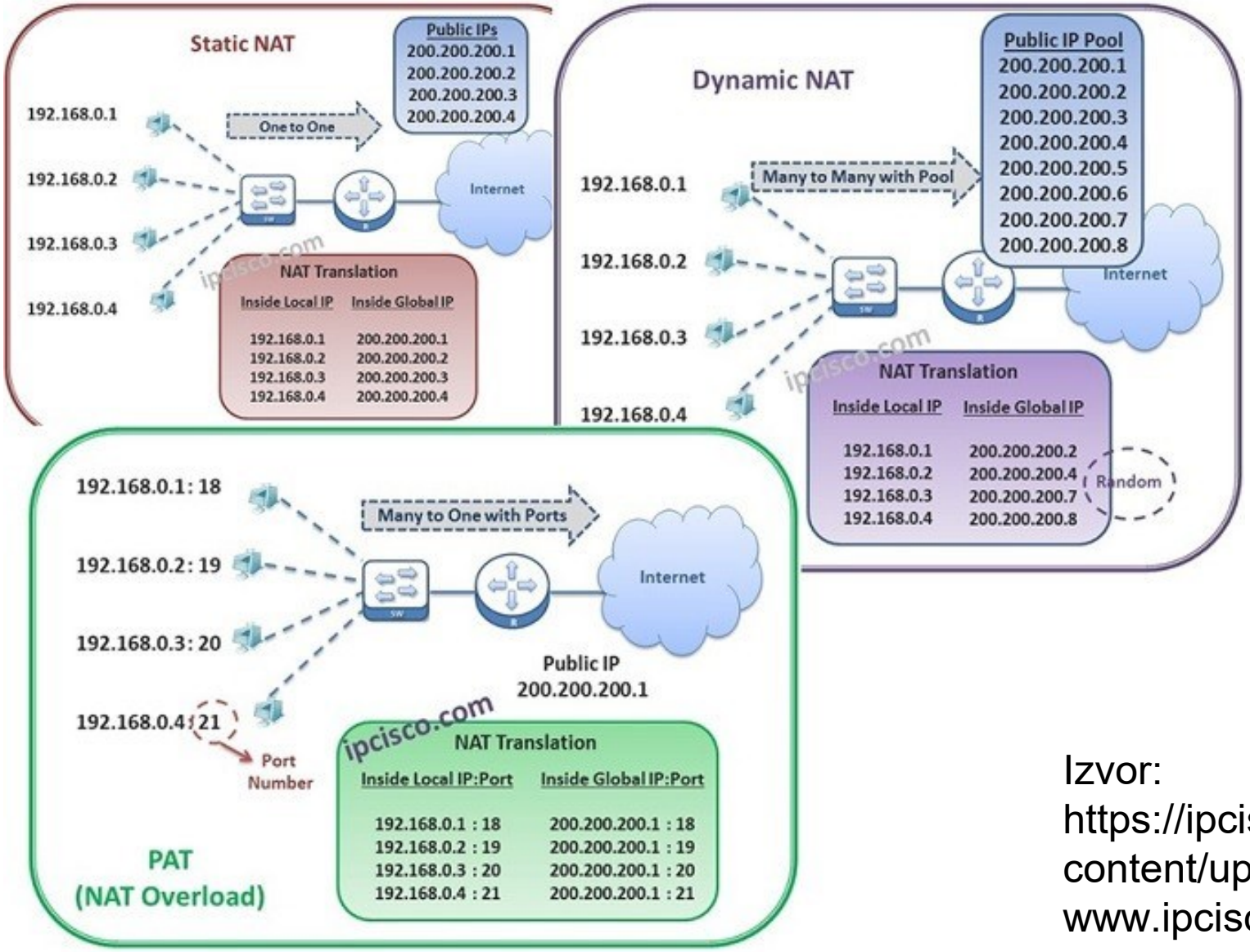
Usmjeravanje datagrama u Internetu (adresa klijenta privatna)



NAT – Network Address Translation (1)

- Prevođenje mrežnih adresa (engl. *Network Address Translation*)
  - izvorno uvedeno radi nedostatka IP-adresa u IPv4
  - adrese iz privatnog raspona nisu "dosezive" usmjeravanjem izvana, tj. bilo iz javnog Interneta, bilo iz neke druge privatne mreže; NAT se stoga koristi za "prevođenje" privatne adrese u javnu, i obratno
    - u pravilu, više računala iz privatne (lokalne) mreže komunicira prema javnom Internetu putem jedne ili nekoliko (javnih) IP-adresa
  - postoje razne izvedbe NAT-ova
    - statički NAT: preslikavanje tipa 1:1 privatne i javne adrese
    - dinamički NAT: dinamički pridružuje neku iz skupa (*n*) javnih adresa privatnoj adresi
    - NAT *overload* ili PAT (*Port Address Translation*): sve privatne adrese preslikavaju se na jednu zajedničku javnu adresu, a za različite veze odn. povezivanja na transportnom sloju koriste se različiti brojevi vrata (engl. *port*)

Ilustracija tri vrste NAT-ova (statički, dinamički, PAT)

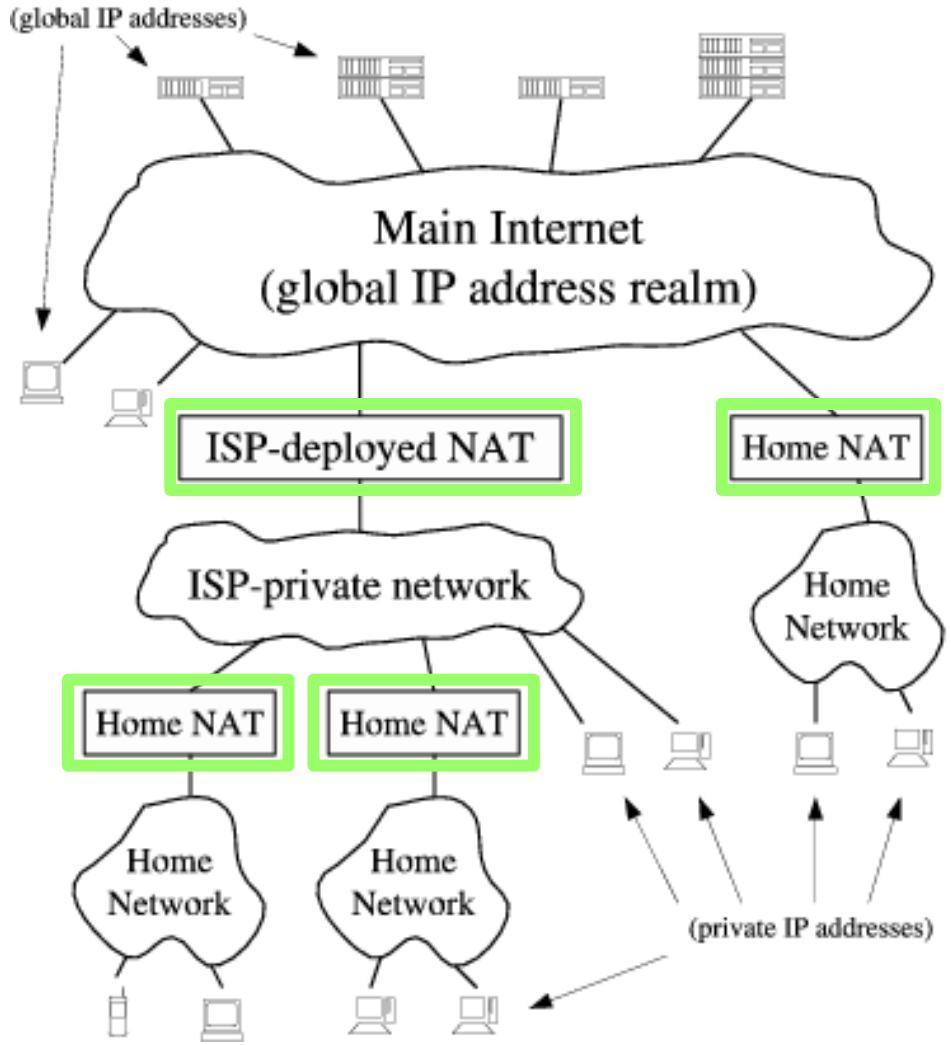


Izvor:
https://ipcisco.com/wp-content/uploads/2018/10/nat-types-www.ipcisco.com_.jpg

NAT – Network Address Translation (2)

- Prednosti:
  - Ušteda adresnog prostora
  - Prilikom promjene ISP-a ne treba mijenjati adresni prostor privatne (lokalne) podmreže
  - Povećana razina sigurnosti - primjena:
    - odvajanje privatne mreže od Interneta (i) kada nema vatrozida (engl. *firewall*)
    - privatne (unutarnje) IP-adrese *nisu objavljene* u Internetu: kod napada s ciljem uskraćivanja usluge (engl. *Denial of Service*, skr. DoS) dolazni promet ne dolazi do unutarnjih računala (ali neželjeni promet i dalje dolazi na javnu adresu, tj. NAT nije zamjena za vatrozid)
- Nedostaci:
  - Povećano kašnjenje
  - Nemogućnost praćenja puta paketa s kraja na kraj
  - Računalima iza NAT-a nemoguće je pristupiti „izvana” bez prosljeđivanja portova
  - Ako aplikacijski protokol koristi IP-adrese, onda NAT mora "znati" kako promijeniti adresne podatke u aplikacijskom protokolu (npr., FTP, SIP)

Primjer: uobičajena situacija s IP adresama

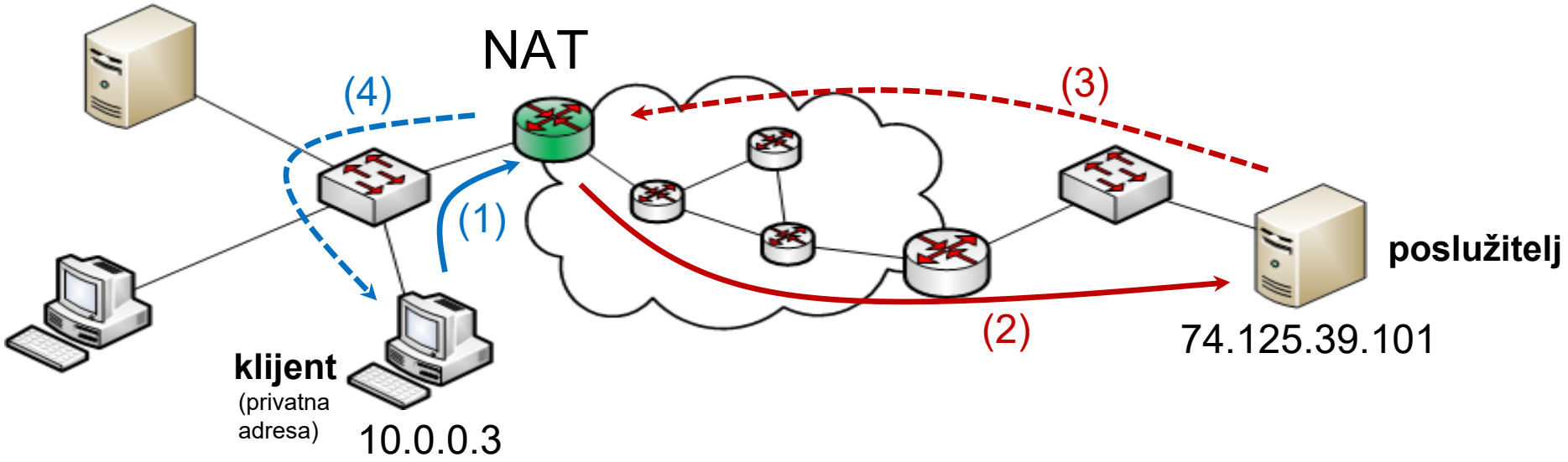


Privatni rasponi adresa i NAT-ovi uobičajeno se koriste u mrežama davatelja internetskih usluga, na različitim razinama, sve do kućne mreže pojedinog korisnika.

Izvor: Bryan Ford, Pyda Srisuresh, Dan Kegel, *Peer-to-Peer Communication Across Network Address Translators*, USENIX Annual Technical Conference, April 2005 (USENIX '05), Anaheim, CA. [Available: https://bford.info/pub/net/p2pnat/]

NAT – primjer: klijent s privatnom adresom

NAT-tablica		
Privatna adresa	**Javna adresa**	Odredišna adresa
10.0.0.3	**161.53.19.121**	74.125.39.101



izvor (SA) - 10.0.0.3
odredište (DA) - 74.125.39.101

NAT →

izvor (SA) - 161.53.19.121
odredište (DA) - 74.125.39.101

izvor (SA) - 74.125.39.101
odredište (DA) - 10.0.0.3

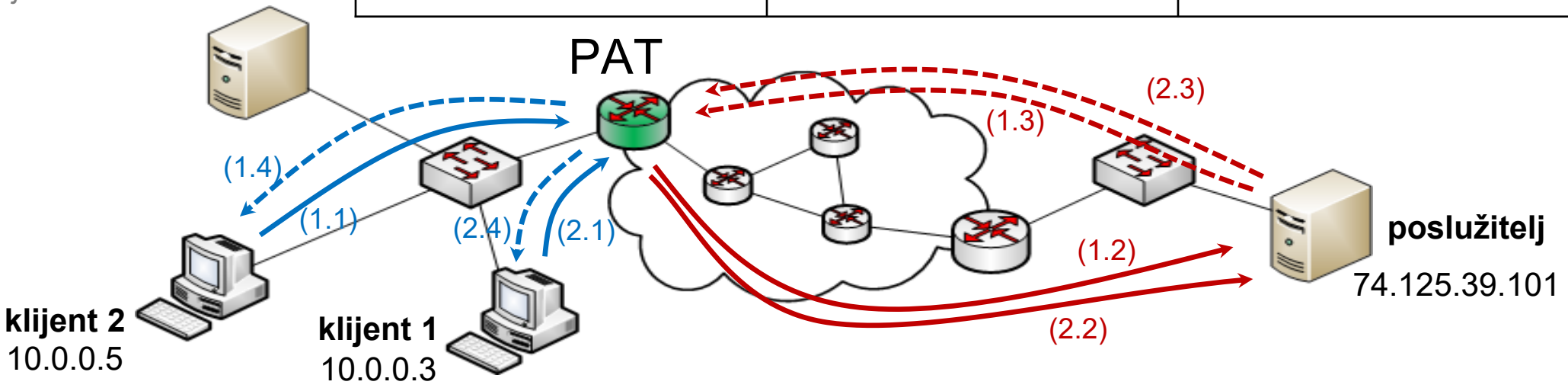
← NAT

izvor (SA) - 74.125.39.101
odredište (DA) - 161.53.19.121

PAT (NAT overload) – primjer (1)

(dva klijenta s privatnim IP-adresama u istoj mreži, uz različite brojeve vrata)

NAT-tablica		
Privatna adresa:vrata	Javna adresa:vrata	Odredišna adresa:vrata
10.0.0.3:1222	**161.53.19.121**:1222	74.125.39.101:80
10.0.0.5:1333	**161.53.19.121**:1333	74.125.39.101:80



SA:vrata - 10.0.0.3:1222
DA:vrata - 74.125.39.101:80

NAT

SA:vrata - **161.53.19.121**:1222
DA:vrata - 74.125.39.101:80

SA:vrata - 74.125.39.101:80
DA:vrata - **161.53.19.121**:1222

NAT

SA:vrata - 74.125.39.101:80
DA:vrata - 10.0.0.3:1222

SA:vrata - 10.0.0.5:1333
DA:vrata - 74.125.39.101:80

NAT

SA:vrata - **161.53.19.121**:1333
DA:vrata - 74.125.39.101:80

SA:vrata - 74.125.39.101:80
DA:vrata - **161.53.19.121**:1333

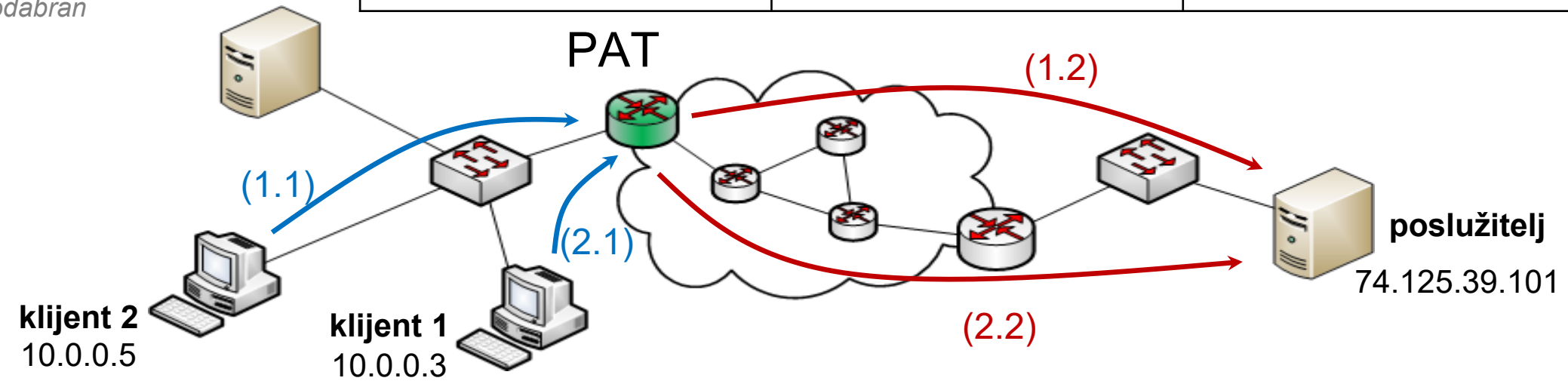
NAT

SA:vrata - 74.125.39.101:80
DA:vrata - 10.0.0.5:1333

PAT (NAT overload) – primjer (2)

(dva klijenta s privatnim IP-adresama u istoj mreži, uz isti slobodno odabran broj vrata)

NAT-tablica		
Privatna adresa:vrata	Javna adresa:vrata	Odredišna adresa:vrata
10.0.0.3:1222	161.53.19.121:1222	74.125.39.101:80
10.0.0.5:1222	161.53.19.121:**1223**	74.125.39.101:80



(1.1) SA:vrata - 10.0.0.3:1222
DA:vrata - 74.125.39.101:80

NAT →

(1.2) SA:vrata - 161.53.19.121:1222
DA:vrata - 74.125.39.101:80

(2.1) SA:vrata - 10.0.0.5:1222
DA:vrata - 74.125.39.101:80

NAT →

(2.2) SA:vrata - 161.53.19.121:**1223**
DA:vrata - 74.125.39.101:80

Pregled predavanja

- Internet kao komunikacijska mreža
  - organizacija i struktura, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
  - struktura IP adrese, agregacija adresa
  - privatne IP adrese i primjena NAT-a
- Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

Internet Engineering Task Force (**IETF**)
http://www.ietf.org



- izrada tehničkih specifikacija s primjenama u dizajnu, primjeni i upravljanju Internetom – primjerice, specifikacija protokola IP i drugih internetskih komunikacijskih protokola
- serija dokumenata (engl.) *Request for Comments* (**RFC**)
- RFC Editor (urednički tim) uređuje i objavljuje RFC-ove putem Interneta
  http://www.rfc-editor.org
- dokumenti objavljeni u seriji RFC obuhvaćaju razne tehničke i administrativne aspekte Interneta
  - do rujna 2025. objavljeno više od 9000 RFC-ova
  - oko 120 RFC-ova ima status „internetskog standarda” (https://www.rfc-editor.org/standards)
  - neki RFC-ovi su na putu da postanu standardi (*proposed standard*, a prije i *draft standard*), ali mnogi su samo informativni (*informational*), eksperimentalni (*experimental)*, opisuju dobre prakse (*Best Current Practice*), ili su povijesni (*historic*) ili zastarjeli (*obsolete*)

Globalna koordinacija i normiranje u Internetu (nast.)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (**ICANN**)
http://www.icann.org/

- "sveukupna koordinacija globalnih internetskih sustava jedinstvenih identifikatora i osiguravanje njihovog stabilnog i sigurnog rada"
- proširuje ulogu i provodi nadležnosti Internet Assigned Numbers Authority (**IANA**)
- koordinira evoluciju i djelovanje korijenskog DNS sustava
- koordinira razvoj politika povezanih s navedenim tehničkim funkcijama

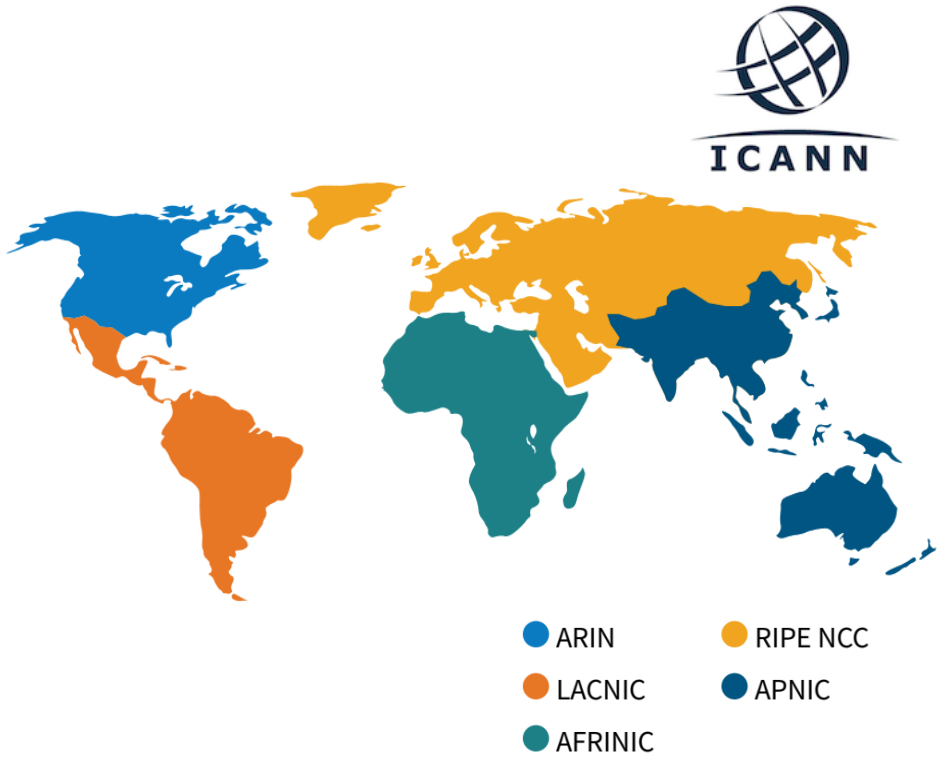
Internet Assigned Numbers Authority (**IANA**)
https://www.iana.org/

- koordinira dodjelu i pridruživanje jedinstvenih skupova internetskih identifikatora:
  - nazivi domena i sustav domenskih imena (**DNS**)
  - **IP adrese** i brojevi autonomnih sustava (**ASN**)
  - brojevi vezani uz funkcioniranje komunikacijskih protokola (**portovi i parametri**)

Internet Assigned Numbers Authority

Dodjela i upravljanje IP-adresama

- ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
  - upravljanje dodjelom **blokova adresa** i sustavom DNS na globalnoj razini
  - dodjela adresa se delegira regionalnim internetskim registrima (*Regional Internet Registry*, **RIR**)
  - RIR-ovi delegiraju odgovornost nacionalnim (NIR) i lokalnim (LIR) registrima
  - u konačnici se blokovi adresa daju ISP-ovima, koji ih dodjeljuju korisnicima ili ISP-ovima niže razine
- RIR za Europu, Bliski istok i središnju Aziju je RIPE NCC (https://www.ripe.net/)
- LIR-ovi koji nude usluge u Hrvatskoj:
  https://www.ripe.net/membership/member-support/list-of-members/HR/

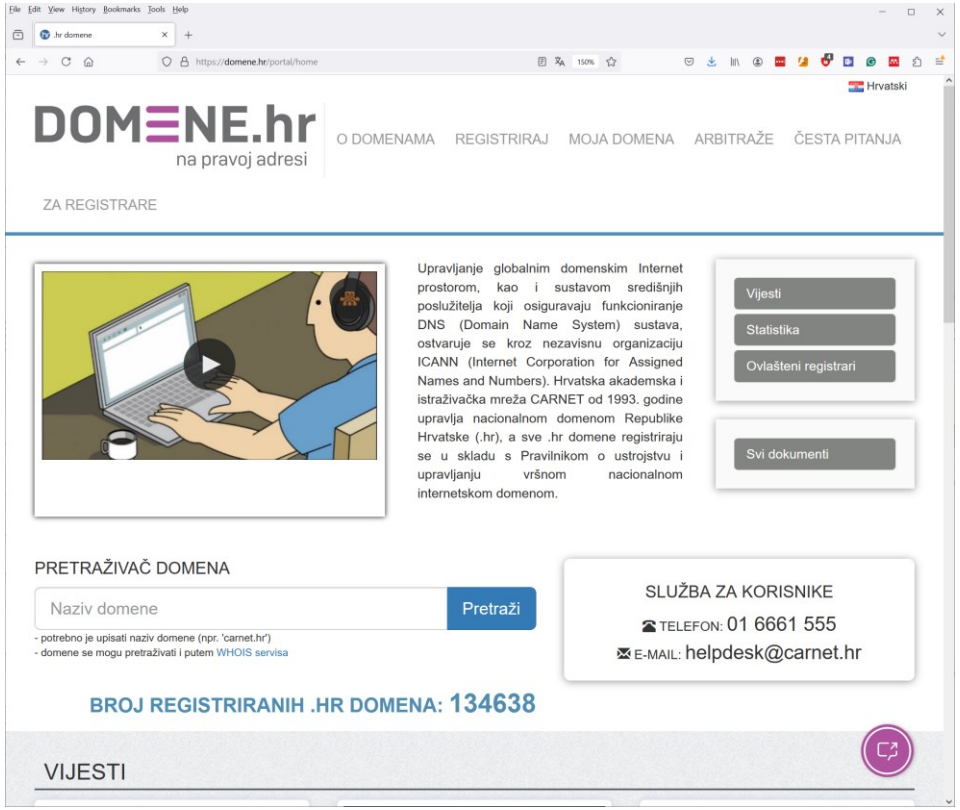


Slika prikazuje pet (5) regija i pripadajuće regionalne internetske registre: ARIN, RIPE-NCC, LACNIC, APNIC i AFRINIC.

Izvor: The IANA Functions, ICANN, 2015.
(https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-functions-18dec15-en.pdf)

Upravljanje internetskim domenama

- ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
  - upravljanje dodjelom blokova adresa i **sustavom DNS** na globalnoj razini
  - internetske domene organizirane su hijerarhijski – na vrhu hijerarhije su vršne domene (engl. *top-level domain*, skr. TLD), a unutar njih poddomene (domene nižih razina)
  - vršne domene dijele se na generičke (gTLD) i one prema nazivu države (ccTLD)
- za vršnu domenu .hr nadležna je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (https://domene.hr)
  - na stranici domene.hr nalazi se popis ovlaštenih registrara



Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition, Pearson, 2021

- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. Computer Networks, 6th Edition, Pearson, 2021

